

LiSA: 用于可重光照高斯泼溅的光源空间图集

补充材料

001 本补充材料给出实现细节（第 S1 节）、评估协议与
002 逐场景结果（第 S2 节）、附加分析（第 S3 节）、配
003 准及前景诊断（第 S4 节）、定性结果（第 S5 节），
004 以及尚待开展实验的协议（第 S6 节）。不带前缀
005 “S”的章节、表格和公式编号指向正文。

006 S1. 实现细节

007 **光源相机。** 对于每个光源，我们构造从光源位置 $\mathbf{p}$
008 看向场景中心 $\mathbf{c}$ 的相机。取位于光源前方的所有高
009 斯的 3σ 覆盖区域的角范围的第 99.9 百分位数，扩大
010 5%，并将上限设为 75° ，作为半视场角；因此，远处
011 的漂浮高斯可能落在图集之外。深度沿光轴测量，
012 以 $\|\mathbf{c} - \mathbf{p}\|$ 为基准，并除以根据训练相机估计的场景
013 半径 R_0 。纹素尺寸 τ_0 是场景中心深度处一个图集纹
014 素的宽度，以 R 为单位，且 $\tau_k = 2^k \tau_0$ 。光源渲染通
015 道使用 gsplat 的经典光栅化模式（瓦片内按中心深度
016 排序、0.3 像素的屏幕空间膨胀、不透明度截断为
017 0.99，以及射线提前终止），每个高斯贡献其中心深度。
018 在每个场景的 40 个训练光源上，图集半视场角
019 为 $8-30^\circ$ （各场景中位数为 $8-23^\circ$ ），从未触及上限。
020 光源距离为场景半径的 2.0–6.2 倍，在同一合成场景
021 内几乎恒定（GS³ 为 2.8–3.5，SSS-GS 为 2.3），在
022 同一真实拍摄场景内最多变化 1.8 $\times$ 。

023 **金字塔与汇集。** 每层采用可分离的 $[1, 4, 6, 4, 1]/16$ 滤
024 波器、零填充和 2×2 平均池化。接收点以零填充对
025 每层进行双线性采样，因此光源视锥之外的点读取到
026 零覆盖率，被视为受光。描述子中的 t_k 除以四并截
027 断至 $[-2, 2]$ ， δ_k 乘以四并截断至 $[-4, 4]$ ； $M_{0,k}$ 截断至
028 $[0, 1]$ ，平均深度的分母为 $\max(M_{0,k}, 10^{-4})$ 。式 (5) 中
029 的 logit 对截断至 $[10^{-4}, 1 - 10^{-4}]$ 的 V_0 求值。

030 **网络。** 所有网络都是采用 SiLU 激活的 MLP。通量
031 编码器 MLP_ϕ 具有两个宽度为 32 的隐藏层，输出偏置
032 初始化为 $\text{softplus}^{-1}(1)$ 。可见性残差网络 g 具有两个
033 宽度为 64 的隐藏层，输出层零初始化。光传输网络 h
034 具有两个宽度为 128 的隐藏层，输出 $K \cdot 3 \cdot C = 168$
035 个值；输出偏置为 -7 ，因此初始时 $L_{\text{tr}} \approx 0$ 。材质网
036 络具有四个宽度为 128 的隐藏层，输出九个 RGB 响应
037 （一个基础响应和八个基响应）。输入包括编码 $\mathbf{f}$ 、
038 法线、 $\mathbf{l}, \mathbf{v}, \mathbf{h}$ 及反射视线方向的四频带傅里叶编码、
039 五个余弦项 ($\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}$ 、 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}$ 、 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{h}$ 、 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{h}$ 、 $\mathbf{l} \cdot \mathbf{v}$)，以及
040 $\kappa \in \{8, 32, 128, 512, 2048\}$ 对应的五个高光提示。八
041 个与光源无关的系数由一个两层、宽度为 64 的 MLP
042 输出，其输入为 $\mathbf{f}$ 和八频带位置编码，输出层零初始

化； $s(\mathbf{x})$ 的瓣函数权重来自相同结构的网络，输出偏
置为 -6 。当 $\mathbf{f}$ 作为潜在在编码输入网络时，编码 $\mathbf{f}$ 的法
线通道均停止梯度，因此可学习法线仅通过使用该法
线的方向项获得梯度（余弦项、反射视线方向，以及
通量编码器的 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}$ 输入）。

043 **优化。** 增密采用 3DGS 的屏幕空间梯度规则（阈值
044 $2 \cdot 10^{-4}$ ），从第 500 次迭代持续至 25k，每 3k 次迭
045 代重置不透明度，高斯上限为 400k。前 2k 次迭代
046 中，真值掩码以外的像素仅监督覆盖率。与所有基线
047 一样，LiSA 每次迭代处理一张训练图像。LDR 图像
（真实拍摄、SSS-GS）用 $\gamma = 2.2$ 线性化；已截断的
高光仍保持截断，HDR GS³ 图像按原数据使用。预
热结束后才启用光源渲染通道，即从第 8001 次迭代开
始。阶段 III 的网络继承阶段 II 权重，但重置优化器
状态；几何、相机和光源归一化均被冻结。

048 **真实拍摄数据。** 我们为每个训练相机优化绕其标定
049 光心的旋转，从第 2k 次迭代开始，学习率从 10^{-3} 衰
050 减至 10^{-5} 。当相机中心固定而旋转自由时，场景的全
051 局平移可以通过重新调整所有相机朝向来吸收。每次
052 相机更新后，我们以闭式解从旋转修正中投影去除这
053 一三维规范自由度，并按对应偏移平移场景。这样，
054 每个训练视图中物体中心的图像位置保持不变，重建
055 也保持在标定坐标系内。测试相机与光源始终使用官
056 方标定。
057

S2. 评估协议与逐场景结果

058 图像最长边的评估分辨率为 512px（SSS-GS 为
059 256px）。GS³ 场景为线性 HDR 渲染，以 $\gamma = 2.2$
060 在白色背景上显示；其他基准按原数据在黑色背景
061 上显示。SSIM 使用带零填充的 11×11 高斯窗口
062 （ $\sigma = 1.5$ ），LPIPS 使用 VGG 网络，输入范围为
063 $[-1, 1]$ 。每种方法的渲染都与同一组 8 位目标图像
064 比较，即我们的评估流程编码得到的测试图像。各
065 基线自身流程生成的目标与其最多相差一个强度
066 等级，但三个真实场景（CatSmall、CupFabric、
Pikachu）例外：GS³、SSD-GS 和 RNG 的 6–10%
通道值最多相差 42 个等级。改用共同目标评分后，
逐场景 PSNR 最多变化 0.04 dB，场景平均 PSNR 最
多变化 0.005 dB，排名均未改变。表 S1 列出所有逐
场景结果。跨场景的 Wilcoxon 符号秩检验表明，
LiSA 相对每种基线均有显著优势（相对 SSD-GS、
GS³、OLAT-GS 和 RNG 的 $p = 0.004$ 、 0.007 、 0.016
和 $< 10^{-4}$ ）。在 11 个合成场景上，相对 SSD-GS

085	($p = 0.014$) 和 GS^3 ($p = 0.024$) 的优势显著, 相	但在真实和 SSS 场景上略逊于修订版; 由于两版本的	129
086	对 OLAT-GS 则不显著 ($p = 0.12$)。	初始化、法线和接收点也不同, 不能将这一差距仅归	130
		因于损失计算域。	131
087	基线训练。 所有基线都在官方训练图像上使用发	训练时间。 表 S4 列出基准中每次训练的实际耗时。	132
088	布代码和默认训练流程, 利用给定前景掩码合成训	LiSA 的时间涵盖两个训练进程, 包括初始化与保存;	133
089	练目标, 并按官方标定渲染测试视图。四个合成	GS^3 和 SSD-GS 涵盖训练函数至最后一次进度记录;	134
090	场景的 SSD-GS 模型 (AnisoMetal、Translucent、	RNG 涵盖两个阶段; OLAT-GS 涵盖两个阶段及网格	135
091	Bunny、Dragon) 来自采用相同协议、未做位姿精	导出, 可能包含最多 15s 的轮询延迟。这些训练的	136
092	修的较早训练, 并已重新评分。若干 RNG 训练, 以	GPU 负载和并发没有统一控制, 因此只能反映耗时量	137
093	及 Drums 和 Lego 上的 OLAT-GS 训练得分偏低; 我	级; 受控测量见表 S5。	138
094	们尚未核实它们是否复现了论文报告的表现, 这将		
095	由实验 E6 检查。	S4. 配准与前景诊断	139
096	开发期间对基准的使用。 本方法是在这些基准上	这些诊断重新评估五种方法已保存的测试渲染, 不重	140
097	开发的。早期版本 (表 S3) 曾在官方测试视图上	新训练或拟合任何模型。	141
098	评估: 先评估 Cat、Pixiu、AnisoMetal、Translu-		
099	cent、Bunny 和 Dragon, 随后扩展到全部 18 个场	配准 (E2(b))。 对真实拍摄数据的每个测试视	142
100	景; 这些结果揭示了 Lego 和 Drums 上的失败。之	图, 在 ± 24 px 范围内搜索能使渲染相对共同目	143
101	后, 最终版本的设计选择依据从训练集中留出的视	标获得最高 PSNR 的整数二维平移。评分前裁	144
102	图作出: 材质网络使用留出的光源组, 分阶段流程使	去图像四周 24px 边框, 以使所有平移与方法使	145
103	用 Lego、Drums、FurBall、Cat 和 Soap 中每第十	用相同像素。基线达到最优对齐所需的平移平	146
104	张训练视图。最终配置在全部 18 个场景上各训练	均为 4.0–4.6px, LiSA 为 1.7px (表 S7)。对齐	147
105	一次, 不使用逐场景设置, 也不依据测试视图选择检	后, LiSA 在真实拍摄数据上相对最强基线的平	148
106	查点。因此, 这些结果应理解为在相关基准上开发	均优势从 2.0 降为 0.7dB: Cat (+2.7dB)、Pixiu	149
107	的方法所取得的基准结果, 而非盲测。	(+1.5dB) 和 FurScene (+0.6dB) 仍领先, Cup-	150
108	S3. 附加分析	Fabric (−2.0dB)、CatSmall (−0.4dB)、Fish	151
109	光传输占比。 表 S2 报告最终模型在各场景中分配	(−0.3dB) 和 Pikachu (−0.1dB) 则落后。因此,	152
110	给光传输项的线性辐亮度比例。该比例在不透明合	配准解释了约三分之二的固定标定评分优势。平	153
111	成物体上最低 (Drums 的 5.6% 至 Lego 的 9.3%), 在	移只是位姿误差的近似替代, E2 中仅允许旋转的	154
112	毛发和 Translucent 场景中较高 (约 17%), 在次表	测试位姿对齐和重新训练仍然必要。	155
113	面散射场景中最高 (20.5–58.0%)。真实拍摄场景	前景掩码内的 PSNR。 由于 LiSA 以给定前景掩	156
114	的比例从 7.2% (FurScene) 到 42.1% (Pixiu, 半透	码监督渲染不透明度, 更干净的背景可能使完整	157
115	明树脂摆件) 不等; 在这些场景中, 光传输项也吸	图对其更有利。因此, 表 S8 仅在真值不透明度	158
116	收了局部模型无法解释的效果。这些比例描述	大于 0.5 的像素上报告 PSNR。各基准内部排	159
117	的是学习模型如何分配辐亮度, 而非物理解	名不变: LiSA 在真实拍摄上领先 1.7dB, 在	160
118	基准中的光源新颖度。 表 S2 最后一列对每个官	GS^3 场景上领先 0.4dB, 而 OLAT-GS 在	161
119	方测试视图, 测量从场景原点观察时, 其光照方	SSS-GS 上领先 0.25dB。这表明 LiSA	162
120	向与最近训练光照方向的夹角。 GS^3 场景的中	的提升并非来自更干净的背景。	
121	位数为 1.1° , 真实拍摄为 0.9 – 2.3° , SSS-GS 为	S5. 更多定性结果	163
122	0° 。在 SSS-GS 中, 大多数测试光源与训练光	图 S1 展示具有明显投射阴影的不透明场景和	164
123	源重合, 新的只是相机与光源的组合。因此, 这	真实半透明物体的图集及辐亮度组成, 图 S4	165
124	些基准评估的是密集采样光源下的重光照, 而	给出更多比较。图 S2 展示表 2 的光传输消	166
	非外推; 这也构成了开展 E1 的动机。	融, 图 S3 展示 Sec. 5.6 讨论的失败案	167
125	开发历程。 表 S3 列出按同一协议评估的 LiSA	S6. 待开展实验	168
126	早期版本。初始版本始终使用显示域损失和像	以下实验在正文中以红色占位标记引用。它	169
127	素接收点; 修订版本加入更强的掩码损失、高	们使用已经固定的最终配置, 不根据这些实	170
128	光瓣函数和门控背景监督。最终的分阶段版	验结果进行任何调参。	171
	本在 GS^3 场景上明显更好,		

表 S1. 逐场景结果 (PSNR↑/SSIM↑/LPIPS↓)，共同目标、原始测试标定、种子 0。每个场景最佳 PSNR 用**粗体**标出。

基准	场景	RNG	OLAT-GS	GS ³	SSD-GS	LiSA (本文)
NRHints (真实)	Cat	20.99 / 0.773 / 0.287	22.43 / 0.768 / 0.206	19.12 / 0.717 / 0.232	18.09 / 0.705 / 0.247	25.33 / 0.821 / 0.171
	CatSmall	18.74 / 0.792 / 0.212	31.58 / 0.949 / 0.081	33.28 / 0.967 / 0.076	33.83 / 0.967 / 0.079	33.02 / 0.961 / 0.082
	CupFabric	21.41 / 0.847 / 0.201	36.40 / 0.979 / 0.049	35.16 / 0.976 / 0.053	35.98 / 0.979 / 0.054	35.31 / 0.976 / 0.059
	Fish	24.11 / 0.842 / 0.187	23.85 / 0.834 / 0.153	22.41 / 0.809 / 0.171	23.27 / 0.822 / 0.151	28.97 / 0.896 / 0.111
	FurScene	24.12 / 0.861 / 0.162	24.77 / 0.868 / 0.113	26.09 / 0.891 / 0.103	25.15 / 0.877 / 0.112	24.47 / 0.864 / 0.119
	Pikachu	17.27 / 0.833 / 0.201	31.06 / 0.962 / 0.055	31.16 / 0.967 / 0.057	30.69 / 0.965 / 0.058	31.65 / 0.967 / 0.056
	Pixiu	19.95 / 0.848 / 0.172	20.70 / 0.841 / 0.143	23.72 / 0.864 / 0.117	23.39 / 0.862 / 0.119	26.20 / 0.881 / 0.107
GS ³ (合成)	AnisoMetal	24.32 / 0.923 / 0.072	27.51 / 0.961 / 0.039	27.51 / 0.950 / 0.058	28.00 / 0.957 / 0.047	27.15 / 0.956 / 0.040
	Drums	15.44 / 0.832 / 0.238	20.64 / 0.922 / 0.096	31.52 / 0.976 / 0.029	31.54 / 0.976 / 0.029	30.45 / 0.976 / 0.030
	FurBall	17.61 / 0.890 / 0.169	35.56 / 0.968 / 0.062	35.83 / 0.968 / 0.079	35.00 / 0.965 / 0.086	36.11 / 0.971 / 0.054
	Hotdog	29.40 / 0.953 / 0.060	29.67 / 0.966 / 0.046	33.32 / 0.974 / 0.036	32.94 / 0.973 / 0.037	35.22 / 0.980 / 0.029
	Lego	16.78 / 0.809 / 0.200	20.27 / 0.852 / 0.192	30.91 / 0.956 / 0.050	29.72 / 0.944 / 0.061	30.80 / 0.959 / 0.044
	Translucent	29.29 / 0.961 / 0.052	29.03 / 0.971 / 0.041	32.76 / 0.975 / 0.042	31.99 / 0.975 / 0.038	34.67 / 0.981 / 0.031
SSS-GS (合成)	Bunny	37.85 / 0.988 / 0.020	40.43 / 0.991 / 0.016	34.42 / 0.980 / 0.032	38.49 / 0.989 / 0.019	39.86 / 0.990 / 0.016
	Candle	41.88 / 0.994 / 0.015	45.08 / 0.997 / 0.008	38.74 / 0.988 / 0.022	38.74 / 0.989 / 0.020	45.20 / 0.996 / 0.008
	Dragon	35.23 / 0.973 / 0.042	37.79 / 0.982 / 0.026	36.10 / 0.977 / 0.032	37.38 / 0.982 / 0.027	37.38 / 0.981 / 0.026
	Soap	40.28 / 0.991 / 0.013	41.42 / 0.992 / 0.011	38.35 / 0.984 / 0.027	38.36 / 0.988 / 0.022	40.91 / 0.992 / 0.012
	Statue	30.23 / 0.968 / 0.048	38.99 / 0.989 / 0.022	36.43 / 0.985 / 0.025	35.99 / 0.983 / 0.027	39.82 / 0.989 / 0.020

表 S2. 逐场景光传输占比与光源新颖度。最终模型分配给 L_{tr} 的线性辐亮度比例（8 个均匀间隔测试视图的均值与范围）、被覆盖像素上的平均学习可见性，以及各官方测试光源与最近训练光源的夹角（中位数 / 最大值）。

基准	场景	光传输占比	范围	平均 V	光源新颖度
NRHints (真实)	Cat	34.2%	28–44%	0.66	2.3° / 10.5°
	CatSmall	26.8%	21–40%	0.55	1.2° / 3.5°
	CupFabric	19.2%	12–25%	0.76	1.3° / 3.6°
	Fish	28.2%	1–45%	0.88	2.2° / 8.8°
	FurScene	7.2%	5–11%	0.59	2.1° / 6.6°
	Pikachu	12.3%	9–20%	0.55	0.9° / 3.7°
	Pixiu	42.1%	37–45%	0.83	2.1° / 5.1°
GS ³ (合成)	AnisoMetal	7.4%	6–11%	0.89	1.1° / 3.9°
	Drums	5.6%	4–7%	0.77	1.1° / 3.9°
	FurBall	16.9%	16–19%	0.84	1.1° / 3.9°
	Hotdog	6.7%	6–8%	0.92	1.1° / 3.9°
	Lego	9.3%	7–14%	0.75	1.1° / 3.9°
	Translucent	16.7%	14–21%	0.89	1.1° / 3.9°
SSS-GS (合成)	Bunny	28.1%	13–81%	0.67	0.0° / 11.3°
	Candle	47.6%	28–88%	0.49	0.0° / 11.2°
	Dragon	48.2%	34–79%	0.46	0.0° / 11.2°
	Soap	58.0%	32–98%	0.63	0.0° / 11.3°
	Statue	20.5%	10–57%	0.36	0.0° / 11.0°

表 S3. LiSA 在相同 18 场景协议下的**开发历程** (PSNR / LPIPS)。初始版：始终使用显示域损失和像素接收点。修订版：增加更强的掩码损失、高光瓣函数和门控背景监督。最终版：采用第 4 节的分阶段流程，同时改变初始化、法线和接收点。

版本	真实 (7)	GS ³ (6)	SSS (5)	全部 (18)
初始版 (30k)	28.47 / 0.099	28.35 / 0.062	39.07 / 0.020	31.38 / 0.065
修订版 (30k)	29.49 / 0.096	28.64 / 0.059	41.03 / 0.015	32.41 / 0.062
最终版 (38k)	29.28 / 0.100	32.40 / 0.038	40.63 / 0.016	33.47 / 0.056

中，留出光源与其余训练光源的最近夹角中位数为 4–11°，最大为 16°；官方测试划分对应值为 0–2.3°。在消融测试组（Drums、AnisoMetal、Translucent、FurScene、Soap；也可扩展到全部 18 个场景）的剩余图像上，训练 LiSA 及其局部残差变体（各三个种子），以及 GS³、SSD-GS 和 OLAT-GS，并按主要协议评估留出图像。报告表 4、逐场景结果、配对种子差异，以及逐视图误差随光照方向和相机视角新颖度的变化；还需按光源距离分组，加入 $\mathcal{G} \equiv 0$ 变体，并增加更难的划分：留出一个连续的球冠区域，区域内光源与所有训练光源的夹角至少为 20°。

E1：留出的光照方向。 将每个训练集按光照方向的仰角与方位角划分为 30° 分箱，按固定顺序留出整个分箱，直到留出约 10% 的训练图像（数据加载器中已实现这一确定性划分）。在我们检查的场景

E2：分离标定影响的真实场景评估。 (a) 在七个真实拍摄场景上，训练不进行训练相机旋转精修的 LiSA，并训练不进行位姿精修或采用我们规范约束的基线，

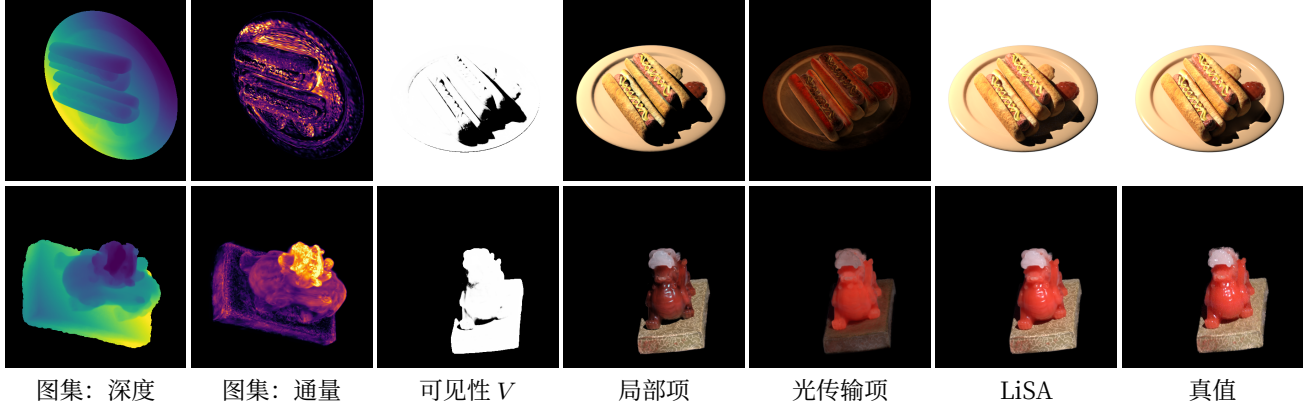


图 S1. **最终模型的图集与辐亮度分量**: Hotdog 测试视图（上，平均 6.7% 的辐亮度通过光传输项）和真实 Pixiu 拍摄数据（下，半透明树脂摆件，42.1%）。Pixiu 的光传输项承载树脂的透光效果，盒子上的投射阴影则由可见性解释。

表 S4. **实际训练时间**（分钟），涵盖基准中的每次训练。计时条件并非严格统一（见正文）；“-”表示复用且没有计时日志的 SSD-GS 训练。表 S5 给出独占 GPU 的测量。

场景	LiSA	GS ³	SSD-GS	OLAT-GS	RNG
Cat	25.1	53.9	69.2	67.8	115.6
CatSmall	20.4	49.1	56.4	59.1	182.3
CupFabric	19.8	52.6	57.8	69.1	170.2
Fish	19.2	61.3	67.5	53.8	82.7
FurScene	20.0	54.5	60.8	70.1	81.8
Pikachu	20.5	53.0	61.7	74.8	175.9
Pixiu	19.7	50.3	59.6	55.8	80.2
AnisoMetal	28.3	63.2	-	78.3	204.5
Drums	26.2	74.8	136.6	81.6	99.6
FurBall	21.5	41.7	59.8	59.1	89.5
Hotdog	21.4	42.6	78.2	75.8	97.3
Lego	26.6	59.0	161.7	103.9	115.7
Translucent	24.1	54.7	-	71.6	237.5
Bunny	16.9	105.2	-	67.8	40.4
Candle	16.8	41.0	27.6	58.1	36.9
Dragon	16.8	43.3	-	57.8	38.2
Soap	16.6	40.6	27.4	61.8	38.5
Statue	16.7	41.3	28.8	71.3	41.1
均值	20.9	54.5	68.1	68.8	107.1

表 S5. **计算开销**: 在三个性能测试场景上，每次训练独占一张 RTX 6000 Ada。训练时间以分钟计（完整进程，含 LiSA 两个训练阶段），帧率包含每帧使用新光源时的开销，也包括 LiSA 的光源渲染通道。

方法	Drums		FurScene		Soap	
	分钟	FPS	分钟	FPS	分钟	FPS
GS ³	73.5	61	51.0	191	39.4	228
SSD-GS	141.1	29	61.2	136	26.8	198
LiSA	25.7	63	19.9	74	16.7	104

表 S6. **外观精修**（阶段 III，在同一冻结 30k 几何上迭代 8k 次，种子 0），对 Lego、Drums 和 Soap 求平均。默认设置在显示域精修像素接收点。

接收点	损失域	PSNR $\uparrow$	SSIM $\uparrow$	LPIPS $\downarrow$
高斯	线性域	34.04	.971	.036
高斯	显示域	34.24	.974	.033
像素	线性域	33.77	.973	.032
像素	显示域	34.05	.976	.029

表 S7. **真实拍摄数据的配准诊断**（E2(b)）。裁去 24px 边框后，在 ± 24 px 范围内对每张测试渲染图施加最优整数二维平移，报告平移前后七个场景的平均 PSNR，以及平均平移长度。表 1 的固定标定完整图像 PSNR 供参考。

方法	完整图像	裁剪后	对齐后	平移 (px)
LiSA	29.28	28.52	31.47	1.7
SSD-GS	27.20	26.45	30.76	4.0
GS ³	27.28	26.52	30.78	4.3
OLAT-GS	27.26	26.52	30.28	4.6
RNG	20.94	20.18	21.95	12.9

表 S8. **前景掩码内的 PSNR**（真值不透明度大于 0.5 的像素），对照共同目标，在每个基准内按场景求平均。

方法	真实 (7)	GS ³ (6)	SSS (5)	全部 (18)
LiSA	23.67	28.23	32.76	27.72
SSD-GS	21.92	27.39	29.95	25.97
GS ³	21.98	27.83	28.91	25.86
OLAT-GS	21.97	23.30	33.01	25.48
RNG	15.58	18.25	29.42	20.31

190
191
192

同时报告恢复出的位姿偏移。(b) 对全部五种方法，分别报告冻结场景、仅允许旋转进行测试位姿对齐后的辅助评分（所有方法使用相同流程），以及在 24px

内施加最优全局二维平移后的辅助评分；后一项结果已在第 S4 节给出。固定标定下的数值仍作为主要指

193
194

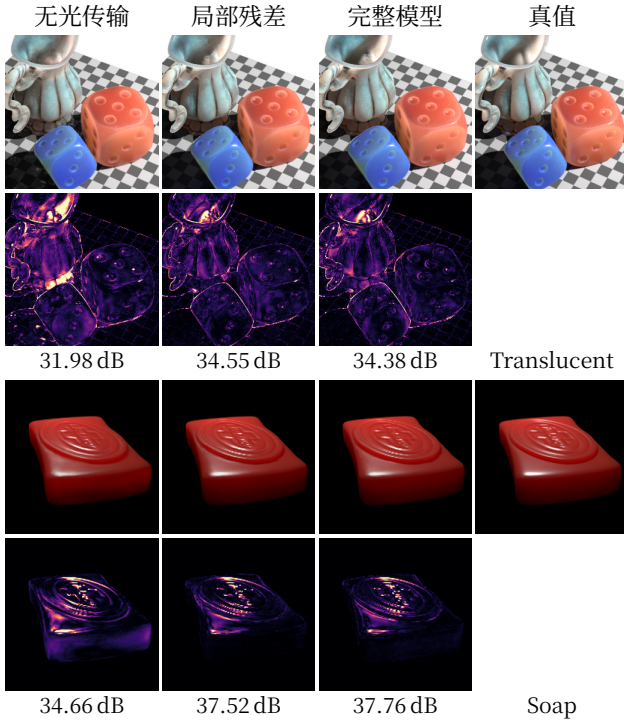


图 S2. 光传输消融：Translucent 和 Soap 的首个测试视图（种子 0；PSNR 为完整视图数值；误差图显示 RGB 平均绝对误差，在 0.15 处饱和）。各变体整体亮度几乎相同，但移除光传输项后，误差集中在半透明物体上：蓝色骰子、花瓶底部及肥皂侧面。局部残差与完整模型的误差接近，与表 3 一致。

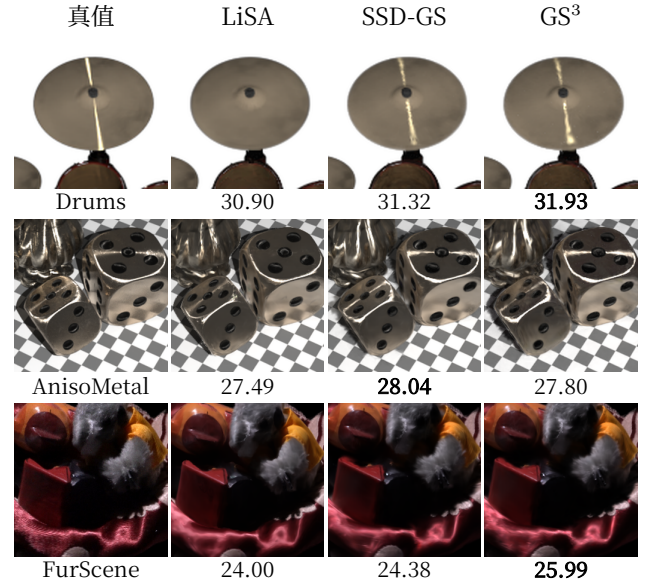


图 S3. 失败案例：逐视图优势中位数处的视图（完整视图的 PSNR）。LiSA 未能重现镲片上的细窄各向异性光带，将拉丝金属骰子渲染得过于均匀，并丢失真实毛发细节。

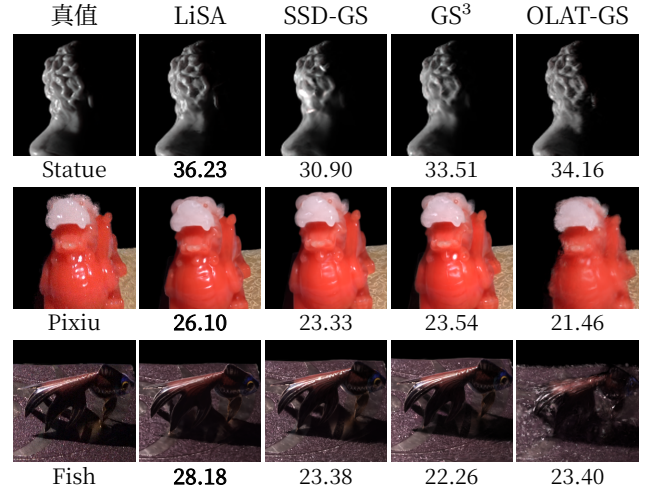


图 S4. 更多比较（局部裁剪；完整视图的 PSNR）。Statue 取逐视图优势的第 75 百分位数，Pixiu 和 Fish（真实）取中位数。Pixiu 和 Fish 上基线裁剪区域同样清晰，但相对目标发生偏移，因此 PSNR 差距很大程度上反映配准问题（E2）。

(f) 在 LDR 数据上将分阶段流程应用于 GS³ 或 SSD-GS。 214 215

E5: 额外基线。在我们的协议下获得稳定复现后，在 SSS-GS 场景上加入 SSS-GS（目前已收敛的两个场景可以先行报告）；在真实拍摄场景上加入 NRHints；若能从训练数据合成用于初始化的全光源 216 217 218 219

- 220 开启图像，则加入 BiGS。
- 221 **E6：基线复现检查。** 对每种基线，按作者协议（分
222 辨率、图像子集、背景）复现论文中报告的一个配
223 置，与已发表数值比较，并检查 RNG 和 OLAT-GS 的
224 低分训练结果。
- 225 **E7：主要比较的种子方差。** 对 LiSA 在全部 18 个场
226 景上运行三个种子，并对最强基线至少在消融测试组
227 上运行三个种子，以带标准差的均值替换 表 1 中的单
228 次训练结果。